محمد عاشوری

۱ - جرم یک گلوله‌ی آهنی ۳۹۰۰ گرم و چگالی آن $۷۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$ است. اگر گلوله‌ی آهنی را به آرامی در ظرف پر از الکل فرو بریم و چگالی الکل ۸۰۰ گرم بر لیتر باشد، چند گرم الکل از ظرف خارج می‌شود؟ خارج از کشور- ۱۳۹۰

① ۴۰۰ ② ۳۹۰ ③ ۵۰۰ ④ ۴۰۰۰

۲ - جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلای خالص، مقداری نقره نیز به کار برده است، اگر حجم قطعه‌ی ساخته شده ۵ سانتی‌متر مکعب و چگالی آن $۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ باشد، جرم نقره‌ی به کار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طلا به ترتیب $۱۰\frac{g}{cm^۳}$، $۱۹\frac{g}{cm^۳}$ فرض شود.) خارج از کشور- ۱۳۹۵

① ۸ ② ۳۰ ③ ۳۴ ④ ۳۸

۳ - چگالی جسم A، ۱/۵ برابر چگالی جسم B است. اگر جرم ۵۰۰ سانتی متر مکعب از جسم B برابر ۲۰۰ گرم باشد، جرم ۲۰۰ سانتی متر مکعب از جسم A چند گرم است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۱

① ۱۲۰ ② ۱۸۰ ③ ۲۴۰ ④ ۳۶۰

۴ - مخلوطی از ۲ نوع مایع با چگالی های $\rho_۱$ و $\rho_۲$ درست شده است. اگر $\frac{۱}{۳}$ حجم آن از مایعی با چگالی $\rho_۱$ بوده و $\frac{۲}{۳}$ باقی مانده از مایعی با چگالی $\rho_۲$ باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟ سراسری- ۱۳۹۱

① $\frac{\rho_۱+۲\rho_۲}{۳}$ ② $\frac{\rho_۲+۲\rho_۱}{۳}$ ③ $\frac{۳\rho_۱\rho_۲}{\rho_۲+۲\rho_۱}$ ④ $\frac{۳\rho_۱\rho_۲}{\rho_۱+۲\rho_۲}$

۵ - شعاع یک کره فلزی ۵ سانتی‌متر و جرم آن ۱۰۸۰ گرم و چگالی آن $۲/۷\frac{g}{cm^۳}$ است. درون این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد حجم کره را تشکیل می‌دهد؟ $(\pi=۳)$ خارج از کشور- ۱۳۹۴

① ۱۰ ② ۱۵ ③ ۲۰ ④ ۲۵

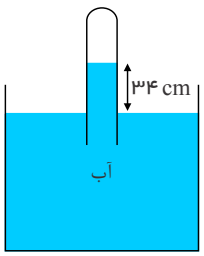
۶ - جرم یک ظرف فلزی توخالی ۳۰۰ گرم است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی $۱/۲\frac{g}{cm^۳}$ نماییم، جرم مجموعه ۵۴۰ گرم و در صورتی که پر از نوعی روغن نماییم، جرم مجموعه ۴۶۰ گرم می‌شود، چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟ سراسری- ۱۳۹۵

① ۹۵۰ ② ۹۰۰ ③ ۸۵۰ ④ ۸۰۰

۷ - چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم‌های اولیه‌ی V_A و V_B برابر ۰/۷۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر $۶۰۰\frac{g}{Lit}$ و چگالی مایع B $۸۰۰\frac{g}{Lit}$ باشد، V_A چند برابر V_B است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۲

① ۳ ② ۴ ③ $\frac{۱}{۳}$ ④ $\frac{۱}{۴}$

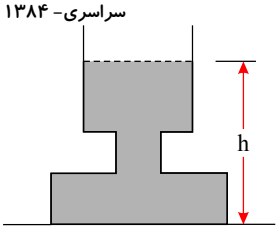
۸ - در شکل رو به رو، فشار گاز جمع شده در انتهای لوله، ۷۲ سانتی متر جیوه است. چگالی آب $۱g/cm^۳$ و چگالی جیوه $۱۳/۶g/cm^۳$ است. اگر اختلاف سطح آب در لوله و ظرف $۳۴cm$باشد، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟ سراسری- ۱۳۹۳



① ۷۶ ② ۷۴/۵ ③ ۶۹/۵ ④ ۶۸

۹ – در شکل مقابل ظرف تا ارتفاع h از آب پرشده و سطح مقطع قسمت‌های مختلفِ استوانه‌ای شکل آن از بالا به پایین به ترتیب $۰/۰۱m^۲$, $۰/۰۴m^۲$ و $۰/۰۸m^۲$ است. اگر ۲ لیتر آب بر آب ظرف اضافه کنیم، فشار در کف ظرف چند پاسکال افزایش می‌یابد؟ سراسری- ۱۳۸۴

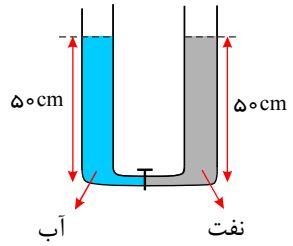
$(g = ۱۰\frac{m}{s^۲}, \rho_{آب} = ۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳})$



۱) ۲۰۰
۲) ۳۰۰
۳) ۴۰۰
۴) ۵۰۰

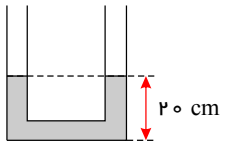
۱۰ – در شکل روبه‌رو، قطر قاعده‌ی دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو طرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ سراسری- ۱۳۶۰

($۸۰۰\frac{kg}{m^۳}$ = چگالی نفت و $۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}$ چگالی آب)



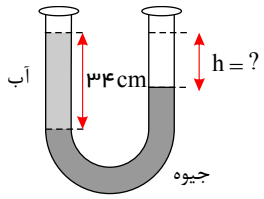
۱) ۱۰
۲) ۵
۳) ۴
۴) ۲/۵

۱۱ – در شکل روبه‌رو، ارتفاع آب در هر شاخه‌ی لوله برابر ۲۰ سانتی‌متر است. درون یکی از شاخه‌ها به آرامی روغن می‌ریزیم تا طول ستون روغن به ۲۵ سانتی‌متر برسد. در حالت تعادل، ارتفاع آب در شاخه‌ی مقابل چند سانتی متر خواهد شد؟ (چگالی آب و روغن به ترتیب $۱\frac{g}{cm^۳}$ و $۰/۶\frac{g}{cm^۳}$ است.) خارج از کشور- ۱۳۹۰



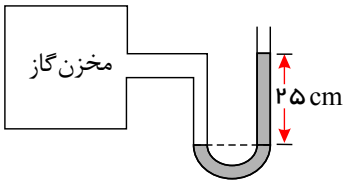
۱) ۲۵
۲) ۲۷/۵
۳) ۳۵
۴) ۳۷/۵

۱۲ – در شکل مقابل، اختلاف ارتفاع آب و جیوه چند سانتی متر است؟ ($\rho = ۱\frac{g}{cm^۳}$ آب و $\rho = ۱۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ جیوه) خارج از کشور- ۱۳۹۱



۱) ۲۷/۵
۲) ۲۹
۳) ۳۰
۴) ۳۱/۵

۱۳ – در شکل مقابل اختلاف فشار گاز درون مخزن با محیط بیرون $۵ \times ۱۰^۳ Pa$ است. چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ سراسری- ۱۳۸۱



۱) ۲/۵
۲) ۳
۳) ۱/۲
۴) ۲

۱۴ – فشارلاستیک بادشده‌ای ۲۲۰ کیلوپاسکال اندازه‌گیری می‌شود. این فشار، ..... . $g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$, $\rho_{جیوه} = ۱۳/۶\frac{g}{cm^۳}$ خارج از کشور- ۱۳۹۱

۱) فشار مطلق است و معادل ۲۲ اتمسفر است.
۲) فشار پیمانه‌ای است و معادل ۲۲ اتمسفر است.
۳) فشار پیمانه‌ای است و تقریباً معادل $۱۶۲cmHg$ است.
۴) فشارمطلق است و تقریباً معادل $۱۶۲cmHg$ است.

۱۵ – اختلاف فشار بین دو نقطه از مایعی درحال سکون ΔP است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب $\frac{g}{۳}$ در راستای قائم به طرف پایین حرکت کند، اختلاف فشار بین این دو نقطه کدام خواهد بود؟ سراسری- ۱۳۸۴

۱) ΔP
۲) $\frac{۱}{۳}\Delta P$
۳) $\frac{۲}{۳}\Delta P$
۴) $\frac{۴}{۳}\Delta P$

۱۶ - فشارسنج یک غواص، فشار را خارج از آب 10^5 پاسکال نشان می‌دهد و در عمق h، $1/6 \times 10^5$ پاسکال نشان می‌دهد. h چند متر است؟
$(g = 10\frac{N}{kg}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1\frac{g}{cm^3})$ سنجش- ۱۳۹۴

① ۱/۶ ② ۲/۸ ③ ۶ ④ ۸

۱۷ - درون یک ظرف استوانه‌ای به قطر داخلی $20cm$، ۳۰۰ گرم آب و ۳۰۰ گرم نفت وجود دارد. فشار ناشی از این دو مایع در کف ظرف چند پاسکال است؟ $(g = 10\frac{m}{s^2}\ ,\ \pi = 3)$ سنجش- ۱۳۹۴

① ۲۰ ② ۲۰۰ ③ ۲۰۰۰ ④ ۲۰۰۰۰

۱۸ - ارتفاع مایع درون ظرفی $34cm$ و چگالی مایع $0/8\frac{g}{cm^3}$ است. اگر فشار در کف ظرف $77cmHg$ باشد، فشار هوا چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6\frac{g}{cm^3}$) سنجش- ۱۳۹۴

① ۷۶ ② ۷۵ ③ ۷۴ ④ ۷۳

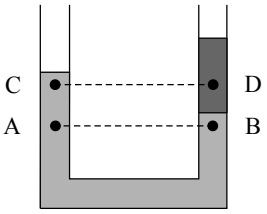
۱۹ - قطر داخلی یک لیوان استوانه‌ای $10cm$ است. اگر $510cm^3$ آب در آن بریزیم، فشار کل در ته لیوان چند سانتی‌متر جیوه است؟
$(P_0 = 75cmHg\ ,\ \rho_{Hg} = 13/6\rho_{H_2O}\ ,\ g = 10\frac{N}{kg}\ ,\ \pi = 3)$ سنجش- ۱۳۹۴

① ۷۵/۲۵ ② ۷۵/۵۰ ③ ۷۶ ④ ۷۷

۲۰ - نیروسنج اندازه‌ی وزن یک ظرف خالی آویزان شده به قلاب آن را برابر W_1 نشان می‌دهد. مایعی به وزن W_2 را درون این ظرف می‌ریزیم. مایع نیرویی با بزرگی $2W_2$ بر کف ظرف وارد می‌کند. در این وضعیت نیروسنج کدام مقدار زیر را نشان می‌دهد؟ سنجش- ۱۳۹۴

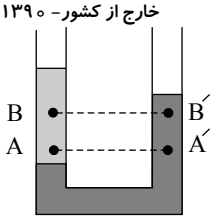
① $W_1 + W_2$ ② $W_1 + \frac{W_2}{2}$ ③ $\frac{2W_1W_2}{W_1 + W_2}$ ④ $W_1 + 2W_2$

۲۱ - در شکل روبه‌رو، مایع‌ها در حال تعادل‌اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط نشان داده شده برقرار است؟ سنجش- ۱۳۹۴



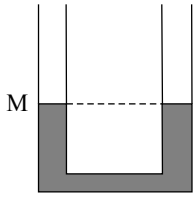
① $P_A = P_B > P_D > P_C$ ② $P_A > P_B > P_D > P_C$
③ $P_A = P_B > P_C > P_D$ ④ $P_B > P_A > P_C > P_D$

۲۲ - مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی آب و نفت در یک لوله‌ی U شکل در حال تعادل‌اند. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه‌ی A و A' را با ΔP_1 و اختلاف فشار بین دو نقطه‌ی B و B' را با ΔP_2 نمایش دهیم، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۰



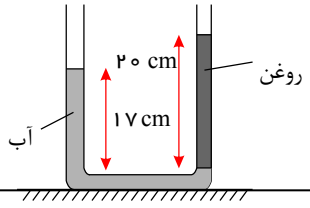
① $\Delta P_1 < \Delta P_2$ ② $\Delta P_1 = \Delta P_2$
③ $\Delta P_1 = \Delta P_2 = 0$ ④ $\Delta P_1 > \Delta P_2$

۲۳ - در شکل روبه رو در لوله‌ی U شکل آب ریخته شده و نقطه‌ی M روی لوله نشانه گذاری شده است. اگر در قسمت سمت راست لوله، روی آب به ارتفاع ۵ سانتی متر نفت بریزیم، در لوله‌ی مقابل، سطح آب چند سانتی متر از نقطه‌ی M بالاتر می‌رود؟
(چگالی نفت و آب به ترتیب ۰/۸ و ۱ گرم بر سانتی متر مکعب است.) سراسری- ۱۳۹۱



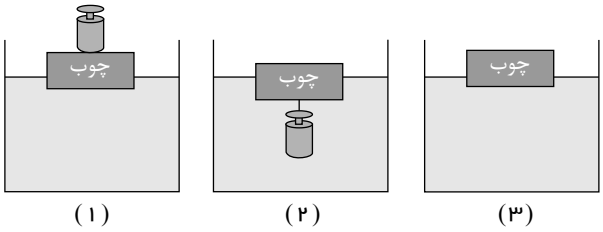
① ۱ ② ۲ ③ ۲/۵ ④ ۴

۲۴ - در شکل مقابل، آب و روغن در یک لوله‌ی U شکل به حالت تعادل‌اند. چگالی روغن ..... درصد از چگالی آب ..... است. سراسری- ۱۳۸۶



① ۱۵- بیشتر
② ۱۵- کمتر
③ ۸۵- کمتر
④ ۸۵- بیشتر

۲۵ - در شکل‌های زیر از وزنه‌ی فلزی و تکه چوب یکسانی استفاده شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد نیروی شناوری وارد بر چوب (F_b) صحیح است؟ گزینه ۲- ۱۳۹۶



۱) $F_{b_1} > F_{b_2} > F_{b_3}$

۲) $F_{b_2} > F_{b_1} > F_{b_3}$

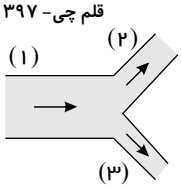
۳) $F_{b_1} > F_{b_3} > F_{b_2}$

۴) $F_{b_1} = F_{b_2} > F_{b_3}$

۲۶ - در یک لوله به قطر $20cm$، آب با تندی $10\frac{m}{s}$ حرکت می‌کند. در قسمت دیگر این لوله که قطر آن $5cm$ است، تندی آب چند $\frac{m}{s}$ است؟ (جریان آب داخل لوله را در حالت پایا فرض کنید.) قلم چی- ۱۳۹۶

۱) ۴۰ ۲) ۱۶۰ ۳) ۸۰ ۴) ۲۰

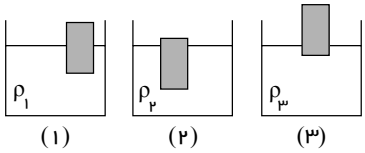
۲۷ - مطابق شکل مقابل، آب با آهنگ $36\frac{L}{min}$ از لولهٔ (۱) عبور می‌کند. اگر تندی آب در لولهٔ (۲)، دو برابر تندی آب در لولهٔ (۳) باشد، آهنگ شارش آب در لولهٔ (۳) چند لیتر بر دقیقه است؟ ($D_2 = 2D_3$ و D قطر لوله است.) قلم چی- ۱۳۹۷



۱) ۷/۲ ۲) ۴

۳) ۳۲ ۴) ۱۲

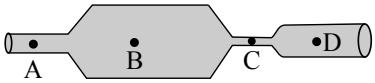
۲۸ - مطابق شکل‌های زیر، یک جسم در سه مایع با چگالی‌های ρ_1، ρ_2 و ρ_3 شناور می‌شود. کدام گزینه در مورد مقایسه‌ی چگالی این مایعات صحیح است؟ قلم چی- ۱۳۹۶



۱) $\rho_2 > \rho_1 > \rho_3$ ۲) $\rho_3 > \rho_1 > \rho_2$

۳) $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ ۴) $\rho_3 > \rho_2 > \rho_1$

۲۹ - داخل لولهٔ شکل زیر، جریان یکنواخت و لایه‌ای آب در حال حرکت است. کدام گزینه مقایسهٔ درستی در مورد فشار آب (P) و تندی آب (v) در نقاط مشخص شده ارائه می‌دهد؟ قلم چی- ۱۳۹۷



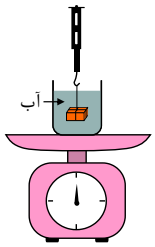
۱) $v_C > v_A > v_D > v_B$
$P_B > P_D > P_A > P_C$

۲) $v_C > v_A > v_D > v_B$
$P_C > P_A > P_D > P_B$

۳) $v_B > v_D > v_A > v_C$
$P_B > P_D > P_A > P_C$

۴) $v_B > v_D > v_A > v_C$
$P_C > P_A > P_D > P_B$

۳۰ - در شکل زیر، ابتدا توسط ترازویی وزن یک ظرف به همراه مایع داخل آن اندازه‌گیری می‌شود. اگر جسمی به جرم $15kg$ را به نیروسنجی آویزان کرده و در مایع داخل ظرف وارد کنیم، نیروسنج عدد $142N$ را نشان می‌دهد. در این حالت عددی که ترازو نشان می‌دهد نسبت به حالت اول چگونه تغییر می‌کند؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$ قلم چی- ۱۳۹۶



۱) $8N$ کاهش می‌یابد.

۲) $8N$ افزایش می‌یابد.

۳) تغییری نمی‌کند.

۴) نمی‌توان تعیین کرد.

۳۱ - دمای محیطی برحسب کلوین، ۳ برابر دمای همان محیط برحسب درجه سلسیوس است. دمای آن محیط چند درجه سلسیوس است؟ سنجش- ۱۳۹۴

۱) ۷۱۹ ۲) ۱۳۶/۵ ۳) ۷۲/۵ ۴) ۸۱

۳۲ - ضریب انبساط طولی یک میله فلزی $2 \times 10^{-4}K^{-1}$ است. دمای آن را چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا طول آن ۲ درصد افزایش یابد؟ سنجش- ۱۳۹۴

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۵۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۵۰

۳۳- از یک ورق مسی، دو صفحه‌ی دایره‌ای شکل به مساحت‌های S_1 , $S_2 = 2S_1$ بریده و جدا کرده‌ایم. حال اگر به اولی گرمای Q_1 و به دومی گرمای $Q_2 = 2Q_1$ را بدهیم و بر اثر افزایش گرما شعاع آنها به ترتیب $\Delta R_1, \Delta R_2$ باشد ، $\frac{\Delta R_2}{\Delta R_1}$ چقدر است؟ سراسری- ۱۳۹۲

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{1}{2}$

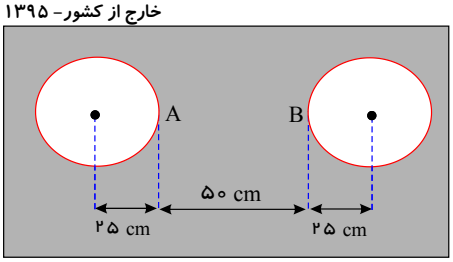
۳۴- دومیله‌ی فلزی A و B دردمای $20^\circ C$ به ترتیب دارای طول‌های $50cm$ و $70cm$ می‌باشند. دمای دو میله را $30^\circ C$ افزایش می‌دهیم، باز هم اختلاف طول آنها $20cm$ می‌شود. نسبت ضریب انبساط طولی میله‌ی A به ضریب انبساط طولی میله‌ی B کدام است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۳

① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{7}{5}$

۳۵- دمای یک میله‌ی فلزی از θ_1 به θ_2 می‌رسد. اگر طول آن ۰٫۱ درصد افزایش یابد، چگالی آن تقریباً ..... خارج از کشور- ۱۳۹۰

① ۰٫۱ درصد کاهش می‌یابد. ② ۰٫۳ کاهش می‌یابد. ③ ۰٫۱ درصد افزایش می‌یابد. ④ ۰٫۳ درصد افزایش می‌یابد.

۳۶- در وسط یک صفحه‌ی فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن $3.6 \times 10^{-5} K^{-1}$ است، دو دایره به شعاع های ۲۵ سانتیمتر را در دمای صفر درجه خارج نموده‌ایم. اگر دمای صفحه را به آرامی از صفر به ۲۰۰ درجه‌ی سلسیوس برسانیم، فاصله‌ی AB چند میلی‌متر میشود؟ خارج از کشور- ۱۳۹۵



① ۴۹۶٫۴ ② ۴۹۸٫۲ ③ ۵۰۱٫۸ ④ ۵۰۳٫۶

۳۷- ضریب انبساط طولی فلزی $10^{-5} K^{-1}$ است. اگر دمای قطعه‌ای از این فلز را ۱۰۰ درجه‌ی سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن چند درصد افزایش می یابد؟ سراسری- ۱۳۹۴

① ۰٫۱ ② ۰٫۳ ③ ۱ ④ ۳

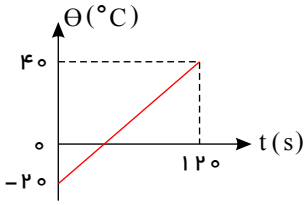
۳۸- ظرفی به حجم یک لیتر از مایعی کاملاً پر شده است. چنانچه دمای ظرف و مایع ۸۰ درجه‌ی سلسیوس افزایش یابد، چند سانتی‌متر مکعب مایع از ظرف بیرون می‌ریزد؟ (ضریب انبساط حجمی مایع $2 \times 10^{-4} K^{-1}$ و ضریب انبساط طولی ظرف $0.5 \times 10^{-5} K^{-1}$ است.) سنجش- ۱۳۹۴

① ۱۴٫۸ ② ۱۵٫۴ ③ ۱۶٫۴ ④ ۱۷٫۲

۳۹- یک گلوله‌ی سربی به جرم ۲۰ گرم با سرعت $400 \frac{m}{s}$ به یک قطعه چوب برخورد می‌کند و درون آن متوقف می‌شود. اگر ۵۰ درصد انرژی جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژه سرب $125 \frac{J}{kg \cdot K}$ باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش می‌یابد؟ سراسری- ۱۳۹۱

① ۳۲۰ ② ۵۹۳ ③ ۶۴۰ ④ ۹۱۳

۴۰- نمودار تغییرات دمای جسم جامدی به جرم ۱۰۰ گرم، برحسب زمان مطابق شکل است. اگر گرمای ویژه‌ی جسم $400 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ باشد، جسم در هر ثانیه چند ژول گرما گرفته است؟ سراسری- ۱۳۹۱



① ۱۰ ② ۱۲ ③ ۲۰ ④ ۲۴

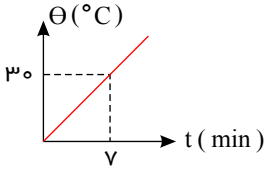
۴۱- یک نیروگاه هسته‌ای روزانه $10^5 m^3$ آب از رودخانه می‌گیرد و ۲۱۰۰ گیگاژول از گرمای اتلافی خود را به این آب می‌دهد. اگر دمای آب ورودی $25^\circ C$ باشد، دمای آب خروجی چند درجه‌ی سلسیوس است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۰

($C_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^\circ C}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3}$)

① ۵۰ ② ۲۵٫۵ ③ ۳۰ ④ ۷۵

اولین قدم

۴۲ - یک گرمکن درون ظرفی که محتوی $2kg$ آب است، قرار دارد. نمودار θ دمای آب برحسب t زمان مطابق شکل است. توان گرمکن چند وات است؟ (فرض کنید انرژی مصرفی فقط صرف گرم کردن آب شود) ($c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^\circ C}$) سراسری- ۱۳۸۴



① ۳۰۰ ② ۶۰۰ ③ ۱۲۰۰ ④ ۳۶۰۰۰

۴۳ - یک قطعه‌ی ۵۰۰ گرمی از مس را که دمای آن $67^\circ C$ در ظرفی عایق حرارت که حاوی ۳۸۰ گرم آب در دمای $20^\circ C$ است می‌اندازیم. دمای تعادل چند درجه‌ی سلسیوس می‌شود؟ (ظرفیت گرمائی ویژه‌ی آب و مس به ترتیب $4200 J/kg \cdot K$ و $380 J/kg \cdot K$ و اتلاف گرما ناچیز است.) سراسری- ۱۳۸۲

① ۲۳ ② ۲۴ ③ ۲۵ ④ ۲۸

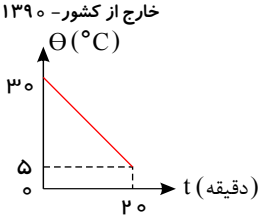
۴۴ - یک قطعه آلومینیوم یک کیلوگرمی با دمای ۹۰ درجه سلسیوس و یک قطعه مس ۲ کیلوگرمی با دمای ۹۵ درجه سلسیوس را در یک محیط قرار می دهیم تا با محیط به تعادل حرارتی برسند. مقدار گرمایی که در این فرایند آلومینیوم از دست داده چند برابر گرمایی است که مس از دست داده است؟ $\left(c_{Cu} = 400 \frac{J}{kg \cdot K}, c_{Al} = 900 \frac{J}{kg \cdot K}\right)$ سراسری- ۱۳۸۶

① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{9}{8}$ ④ بستگی به دمای محیط دارد.

۴۵ - دو کره‌ی فلزی همجنس A و B، اولی توپر و شعاع آن $20cm$ است. دومی تو خالی و شعاع خارجی آن $20cm$ و شعاع حفره‌ی داخلی آن $10cm$ است. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر دمای آنها به ترتیب $\Delta\theta_A$ و $\Delta\theta_B$ باشد، نسبت $\frac{\Delta\theta_B}{\Delta\theta_A}$ کدام است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۵

① ۱ ② $\frac{8}{7}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ ۲

۴۶ - از جسمی به جرم ۳۰۰ گرم که در یک وسیله‌ی سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت ۳ وات گرما گرفته‌ایم. اگر نمودار تغییرات دما بر حسب زمان به صورت شکل مقابل باشد، گرمای ویژه‌ی این جسم چند $\frac{J}{kg \cdot K}$ است؟ خارج از کشور- ۱۳۹۰



① ۰٫۴۸ ② ۸ ③ ۴۰۰ ④ ۴۸۰

۴۷ - مساحت دریاچه‌ای $500 Km^2$ است. در زمستان لایه‌ای از یخ صفر درجه‌ی سلسیوس به ضخامت متوسط $10cm$ سطح دریاچه را می‌پوشاند. دریاچه در بهار چند مگاژول انرژی برای ذوب یخ جذب می‌کند؟ سراسری- ۱۳۹۳

$(I_F = 336 \frac{kJ}{kg}, \rho_{\text{یخ}} = 0.9 \frac{g}{cm^3})$

① 1.512×10^7 ② 1.512×10^{10} ③ 1.512×10^{13} ④ 1.512×10^{16}

۴۸ - از ۵۰۰ گرم آب صفر درجه‌ی سلسیوس در فشار یک اتمسفر، $100.8 kJ$ گرما می گیریم. اگر گرمای نهان ذوب یخ $336 \frac{kJ}{kg}$ باشد، چند درصد آب، منجمد می‌شود؟ سراسری- ۱۳۹۰

① ۲۰ ② ۴۰ ③ ۸۰ ④ ۶۰

۴۹ - اگر گرمای ویژه‌ی آب و یخ به ترتیب $4200 \frac{J}{kg \cdot K}$ و $2100 \frac{J}{kg \cdot K}$ و همچنین $L_F = 335000 \frac{J}{kg}$ باشد، چند کیلوژول گرما لازم است تا ۲۰۰ گرم یخ (۵-) درجه‌ی سلسیوس به آب ۵۰ درجه‌ی سلسیوس تبدیل شود؟ سراسری- ۱۳۹۵

① ۱۱٫۳۲ ② ۱۱۱٫۱ ③ ۱۱۳٫۲ ④ ۱۱۱۱۰۰

۵۰ - یک کیلوگرم یخ و ۴ کیلوگرم آب در فشار یک جوّ در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه ۵۴۶ کیلوژول گرما می‌دهیم. بعد از رسیدن به تعادل، دمای آب به چند درجه‌ی سلسیوس می‌رسد؟ $\left(L_F = 336 \frac{kJ}{kg}, c = 4200 \frac{J}{kg \cdot K}\right)$ خارج از کشور- ۱۳۸۹

① ۰ ② ۱۰ ③ ۴۰ ④ ۱۰۰

۵۱ - یک قطعه یخ صفر درجه به جرم ۵۵٫۵ کیلوگرم روی یک سطح افقی با سرعت اولیه‌ی $۶\,m/s$ شروع به حرکت می‌کند و پس از لغزیدن در مسافتی متوقف می‌شود. اگر همه‌ی گرمای حاصل از اصطکاک به یخ برسد، تقریباً چند گرم از یخ ذوب می‌شود؟ $(L_F = ۳۳۳\ kJ/kg)$ خارج از کشور- ۱۳۸۵

① ۳ ② ۳۰ ③ ۱۵۰ ④ ۳۰۰

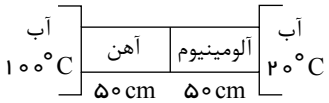
۵۲ - یک سر میله‌ی آلومینیومی به قطر مقطع $۴cm$ و طول $۱۸cm$ روی یک قالب یخ صفر درجه به جرم ۱۰۰ گرم قرار دارد. سر دیگر میله درون آب با دمای ثابت $۱۰۰^\circ C$ است. چند ثانیه طول می‌کشد تا یخ کاملاً ذوب شود؟ (از مبادله‌ی گرمای یخ و میله با محیط صرف نظر شود.) ($(k_{Al} = ۲۴۰\frac{W}{m\cdot K}, \pi = ۳, L_F = ۳۳۶\frac{kJ}{kg})$ سراسری- ۱۳۸۸

① ۲۱ ② ۵۲ ③ ۲۱۰ ④ ۵۲۰

۵۳ - در یک روز زمستان دمای بیرون خانه ۵- درجه‌ی سلسیوس و دمای داخل خانه ۲۰ درجه‌ی سلسیوس است. اگر دمای داخل خانه را افزایش داده و در ۲۵ درجه‌ی سلسیوس ثابت نگه داریم، آهنگ اتلاف انرژی گرمایی از طریق رسانش، چند برابر می‌شود؟ سراسری- ۱۳۹۴

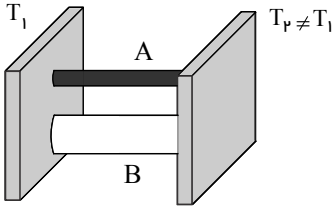
① $\frac{۶}{۵}$ ② $\frac{۵}{۴}$ ③ $\frac{۴}{۳}$ ④ $\frac{۷}{۵}$

۵۴ - در شکل روبه‌رو دو میله به طول ۵۰ سانتی‌متر با سطح مقطع یکسان به هم متصل‌اند. درصورتی که رسانندگی آلومینیوم سه برابر رسانندگی آهن باشد، دمای محل اتصال دو میله چند درجه‌ی سلسیوس است؟ سراسری- ۱۳۹۲



① ۸۰ ② ۴۰ ③ ۵۰ ④ ۳۰

۵۵ - در شکل روبه‌رو، دو میله‌ی رسانا بین دو منبع گرما قرار دارند. اگر سطح مقطع میله‌ی A، $\frac{۱}{۳}$ سطح مقطع میله‌ی B و رسانندگی گرمایی میله‌ی A، ۶ برابر رسانندگی میله‌ی B باشد، آهنگ رسانش گرمایی در میله‌ی A چند برابر آهنگ رسانش گرمایی در میله‌ی B است؟ سراسری- ۱۳۹۵

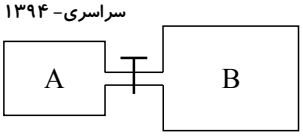


① ۲ ② ۴ ③ $\frac{۱}{۲}$ ④ $\frac{۱}{۴}$

۵۶ - در دمای ثابت، حجم گاز کاملی ۶۰ درصد تغییر می‌کند، در نتیجه فشار آن $۱۵ \times ۱۰^۴ Pa$ افزایش می‌یابد. فشار اولیه‌ی گاز چند پاسکال بوده است؟ سراسری- ۱۳۹۵

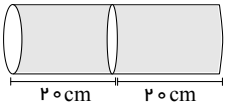
① $۱۰^۵$ ② ۲×۱۰^۵ ③ $۳٫۷۵ \times ۱۰^۴$ ④ ۹×۱۰^۴

۵۷ - در شکل روبه‌رو، ظرف A به حجم ۲ لیتر حاوی گاز اکسیژن با دمای $۴۷^\circ C$ و فشار ۴ اتمسفر است و ظرف B به حجم ۵ لیتر، کاملاً خالی است. اگر شیر رابط را باز کنیم و دمای گاز در ظرف‌ها به ۷ درجه سلسیوس برسد، فشار گاز چند اتمسفر می‌شود؟ سراسری- ۱۳۹۴



① ۰٫۷۵ ② ۱٫۲۵ ③ ۱ ④ ۲

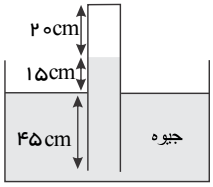
۵۸ - در شکل روبه‌رو، درون یک استوانه، یک پیستون رسانای گرما و بدون اصطکاک در وسط استوانه، ثابت نگه داشته شده است. در یک طرف استوانه گاز کاملی در فشار $۲atm$ و دمای $۲۷^\circ C$ و در طرف دیگر گاز کاملی در فشار $۵atm$ و دمای $۲۲۷^\circ C$ وارد می‌کنیم و در همان لحظه، پیستون را رها می‌کنیم و پس از مدتی دو گاز هم دما می‌شوند. تا رسیدن به حالت تعادل، پیستون نسبت به حالت اولیه چند سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود؟ خارج از کشور- ۱۳۹۴



① ۲ ② ۴ ③ ۵ ④ ۱۰

۵۹ - در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا بالای ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی‌متر بالا ببریم تا ارتفاع ستون هوا $\frac{۳}{۲}$ برابر شود؟ (فشار هوا را $۷۵cmHg$ و دما را ثابت در نظر بگیرید.)

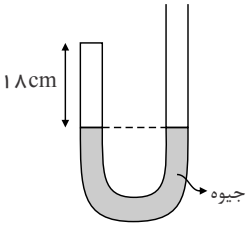
قلم چی- ۱۳۹۶



۱) ۳۵
۲) ۱۵
۳) ۳۰
۴) ۲۰

۶۰ - در شکل زیر جیوه در دو طرف لولهٔ U شکل در یک سطح قرار دارد. سطح مقطع لوله $۱cm^۲$ است. از طرف باز لوله $۲۱cm^۳$ جیوه می‌ریزیم و ارتفاع هوا در ظرف بسته به $۱۵cm$ می‌رسد. فشار هوای محیط چند سانتی‌متر جیوه است؟ (دمای هوای داخل لوله ثابت فرض شود.)

تالیفی منتا- ۱۳۹۷



۱) ۷۳
۲) ۷۴
۳) ۷۵
۴) ۷۶